

KIDA Brief

No. 2025-군사-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

탄도미사일 요격훈련 추진방안

유승근

군사발전연구센터

배경과 목적

점증하는 북한의 탄도미사일 위협 대비, 부재한 한국군의 실사격 중심 탄도미사일 요격훈련 추진방안 제시

- ◎ 북한은 수시로 탄도미사일 도발을 감행하고 미사일 능력을 고도화하는 등 북한의 탄도미사일 위협이 지속적으로 심화되고 있음
- ◎ 합참에 대한 국정감사와 언론보도는 실사격 중심 탄도미사일 요격훈련의 부재를 지적함
- ◎ 이에 공군이 합리적으로 탄도미사일 요격훈련을 수행하기 위한 방안 수립이 요구됨
- ◎ AI의 이점 극대화와 위협/부작용 최소화를 위해 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현방안이 필요

수행 결과

훈련의 필요성과 한국군의 현실에 부합하는 탄도미사일 요격훈련 추진방안

- ◎ 국내외 현황
 - 국내에서는 전구탄도탄 대응훈련 등 비사격 방식의 다양한 미사일 방어훈련이 실시되고 있음
 - 유럽, 이스라엘, 미국 등은 제한적 실사격이 포함된 탄도미사일 방어훈련을 수행하고 있음
- ◎ 훈련 추진방안
 - 탄도미사일 요격훈련은 ① 안전통제가 가장 중요하고, ② 국내환경이 훈련수행에 적합하지 않으며, ③ 훈련 이외의 부수적 문제에 대응하기 어렵다는 구조적 어려움이 있음
 - 따라서 교육훈련 목적보다 무기 운용상의 잠재적 문제 제거 및 전략적 소통 목적에서 필요함
 - 탄도미사일 요격훈련은 단기적으로 현 운용 무기 중심으로 요격미사일 시험과 유사한 방식으로 수행하고 중기적으로 다층방어 무기를 활용하는 방식으로 확장되어야 함
 - 또한, 장기적으로 이와 같은 체계를 더욱 발전시켜 해군과의 합동훈련이나 LVC 기반 과학화 전투훈련 수준으로 고도화할 필요가 있음

2023년 북한은 21회에 걸쳐 34발의 탄도미사일을 발사하는 등 도발을 지속해오고 있다. 최근에는 투발 수단, 사거리, 연료 형태, 기능 등 미사일의 능력도 고도화될 뿐만 아니라 핵탄두가 탑재될 가능성도 논의되는 등 북한의 탄도미사일 위협은 나날이 심각해지고 있다. 한국군은 이러한 탄도미사일 위협에 대비하기 위해 지속적으로 3축체계 전력화에 박차를 가하고 있고, 연합연습이나 호국훈련에서 전구탄도탄 대응훈련을 실시하는 등 현실적으로 위협에 대응하기 위해 고군분투하고 있다. 그럼에도 불구하고, 2022년 합참 국정감사에서 한국군이 요격미사일을 발사하는 실사격 훈련을 실시한 적이 없다는 사실이 지적되었고, 여러 언론도 요격미사일을 실사격하지 않음을 질타하는 내용의 기사를 보도하였다. 이는 공군으로 하여금 탄도미사일 요격훈련을 그간 논의되었던 계획 수준에서 벗어나 본격적으로 추진하게 하는 계기가 되었다.

국내에서 실시되고 있는 공군미사일방어사령부 주관 훈련이나 호국훈련 또는 한미연합 차원에서 실시된 전구탄도탄 대응훈련 등 다양한 미사일 방어훈련이 실사격을 포함하지 않는 절차 중심인 반면, 국외에서는 실제 미사일을 발사하는 훈련을 실시하고 있다. 유럽 지역의 포미더블 실드(Formidable Shield)와 이스라엘 지역의 주피터 코브라(Jupiter Cobra)는 각각 러시아와 이란의 위협을 상정하고 미국과 연합하여 실시하는 훈련으로, 훈련 기간 중 소규모 실사격을 수행한다. 태평양 지역의 퍼시픽 드래곤(Pacific Dragon)은 미국의 주도하에 한국을 포함한 여러 국가가 참여하는 연합훈련으로, 주로 중국의 위협에 대응하여 실사격·실기동 훈련을 수행한다. 이들 훈련은 대부분 미국과 연합하여 진행되고, 미사일 실사격은 시연을 목적으로 제한적으로 실시된다.

탄도미사일 요격훈련 추진방안을 수립하기 위해 국내외 훈련사례를 검토하고 훈련 관련 다양한 제반 사항을 조사·분석한 결과, 탄도미사일 요격훈련은 위험성이 높아 안전통제가 가장 중요하고, 미사일 발사에 필요한 공간적 요구사항을 고려할 때 국내 지형환경이 훈련 수행에 제한적이며, 훈련통제에 따른 민원 대응과 같이 훈련 이외의 부수적 문제에 대응이 어려운 구조적 문제가 있음을 확인하였다.

탄도미사일 요격훈련이 추진되기 위해서는 먼저 훈련이 필요한지에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 탄도미사일 요격훈련의 특성을 고려하여 훈련이 교육훈련 목적에 부합하는지, 무기의 안정적 운용에 기여하는지, 전략적 소통에 효과가 있는지의 세 가지 기준을 고려하여 필요성을 판단한 결과, 탄도미사일 요격훈련은 교육훈련 목적보다는 무기 운용의 안정성이나 전략적 소통 목적에서 필요하다고 판단된다. 탄도미사일 요격훈련은 높은 위험성으로 인해 무기 운용에 숙련된 인원이 참여해야 하므로 절차 및 기술 숙달의 필요성은 낮고, 훈련 간 무기의 정상 작동 여부를 확인할 수 있는 효과가 있으며, 외국의 훈련사례처럼 적성국에 대한 전략적 시연 효과가 있기 때문이다.

탄도미사일 요격훈련의 추진방안은 크게 훈련의 모습을 그린 훈련방안과 훈련을 어떻게 현실화할지

를 나타낸 구축방안으로 구분된다. 훈련방안은 훈련의 목적 및 기대효과, 운영개념 등을 설정한 훈련개념, 훈련 수행에 필요한 시설, 물자, 조직 등을 포괄하는 훈련체계, 훈련 관련 교리나 시기를 지정한 훈련제도의 세 가지로 구분하여 나타낼 수 있다. 이중 훈련체계에서 훈련장, 설비, 지원체계 등은 시설 범주로, 훈련탄 및 표적탄, 장비 등은 물자 범주로, 훈련부대, 훈련통제단, 훈련지원단 등은 훈련조직 범주로 세분화할 수 있다. 훈련방안과 달리, 훈련을 현실화하는 구축방안은 훈련체계의 각종 구성요소를 구매, 임대, 개발 등 어떤 방법을 통해 확보하는 것이 효과적인지 보여준다.

훈련방안과 관련하여, 2024년 시점에서의 공군의 훈련소요, 지형 및 운영 훈련 여건, 훈련에 필요한 각종 체계의 확보 가능성 등을 고려하면, 탄도미사일 요격훈련은 천궁 II나 장거리지대공유도무기(L-SAM)와 같은 요격미사일의 시험사격과 유사한 방식으로 수행되어야 한다. 협소한 국내 지형을 감안하면 실사격을 수행할 장소가 매우 제한적이고, 지상운용 무기의 특성상 국외에서 훈련을 실시하기도 어렵다. 또한, 무기의 안정성 확인이나 전략적 시연 등이 훈련의 핵심 목적이어야 하는 만큼 외국의 훈련과 같이 규모가 크지 않아도 충분하다. 훈련 대상이 되는 요격미사일도 최초에는 현재 운용 중인 무기로부터 시작하되 개발 중인 요격미사일의 전력화가 완료된 이후에는 이들 무기까지 대상으로 확대할 필요가 있다.

구축방안과 관련하여, 훈련방안이 현 시험사격과 유사하므로 훈련체계도 공군이 독자적으로 새롭게 확보하기보다 국방과학연구소(이하 ADD)와 협력하여 기존 체계의 기반 위에서 필요한 부분을 추가하는 것이 합리적이다. 이미 요격미사일의 사격을 운용·통제하고 계속할 수 있는 역량과 시설이 ADD에 확보되어 있는 만큼, 탄도미사일 요격훈련 전용 훈련체계를 새롭게 구축하기보다 ADD의 시험체계와 역량을 활용하는 것이 합리적이다. 또한, 표적탄 확보와 같은 민감한 사안에서 무기개발 업체의 참여를 유도하기 위해서도 ADD의 적극적인 역할이 필요하다. 특히 탄도미사일 요격훈련이 안전을 가장 우선시하는 만큼, 훈련통제 시 ADD와 업체의 전문적이고 숙련된 인원을 활용하는 방안도 고려되어야 한다.

탄도미사일 요격훈련은 반드시 단기간에 추진해야 하는 시간 제약이 있거나 시간이 경과할수록 훈련 효과가 감소하는 문제가 있는 것은 아니지만, 시간이 갈수록 심각해지는 북한의 탄도미사일 위협 대응 행위이므로 조기에 착수하여 빠르게 운용 경험을 축적하는 것이 필요하다. 훈련 초기 단계에는 공군이 운용 중인 요격미사일의 실사격을 중심으로 수행하지만, 이후에는 교육훈련 목적의 훈련효과를 제고하고, 해군의 참여 등을 통해 합동성을 강화하며, 적 탄도미사일의 탐지에서부터 요격미사일 발사에 이르는 위협 대응의 전 과정을 훈련하는 방향으로 발전되어야 한다. 현재 개발을 앞두고 있는 CBM작전 모의 모델, 공군이 운용 중인 각종 요격미사일 관련 시뮬레이터, 실기동 형태인 탄도미사일 요격훈련을 연동시켜 통합운용하는 LVC 기반 과학화전투훈련이나 합참 및 각군이 모두 참여하는 합동훈련도 고려할만한 탄도미사일 요격훈련의 유용한 발전방향이다.

본 연구는 탄도미사일 요격훈련 추진과 관련하여 국내외 훈련사례와 다양한 여건을 조사·분석하였고, 각계의 의견을 수렴하고 조율하여 합리적인 훈련방안과 구축방안을 수립하였으며, 공군뿐만 아니라 한국군 전체의 관점에서 이 훈련을 어떻게 추진하고 발전시켜야 할지 정책적으로 제언하였다. 한국군이 탄도미사일 요격훈련을 추진하기 위해서는 무엇보다 훈련이라는 명칭에 매몰되어 훈련이 반드시 절차와 기술을 숙달시키는데 기여해야 한다는 기존 개념에서 벗어나야 한다. 국외사례에서 보듯 최근의 추세는 반드시 훈련을 교육훈련 목적을 위해서만 실시하는 것이 아니다. 특히 무기의 실사격을 포함한 실기동 형태의 훈련은 방대한 비용과 시간, 노력 등을 요구하므로 교육훈련 목적 외에 전투실험과 같은 무기체계 운용에 관한 실험이나 전략적 소통(Strategic Communication)의 일환인 전략적 시연도 함께 염두에 두어야 한다. 또한, 탄도미사일 요격훈련의 특성상 공군이 단독으로 모든 업무를 수행하기보다 ADD, 무기개발 업체, 합참 및 타군, 여러 정부기관 등과 협력하여 수행하겠다는 접근법이 요구된다. 특히 훈련체계를 조기에 효과적으로 구축하기 위해서는 ADD의 협조·지원이 필수적이므로 공군 차원에서 신속하게 협력을 추진해야 한다.

탄도미사일 요격훈련은 고위험·고난도 훈련이므로 가용한 수준에서 작게라도 빨리 시작해서 충분한 경험을 쌓는 것이 중요하다. 국내 훈련 여건의 제약으로 인해 시간이 걸리더라도 모든 것을 구비한 상태에서 훈련을 추진하는 것이 거의 불가능하고, 실제 추진 단계에서는 훈련 외적으로 많은 난관이 있을 것으로 예상된다. 따라서 훈련을 추진할 때 가용한 모든 수단과 방법을 최대한 활용하되 경험의 축적을 통해 제한사항 해소와 훈련 고도화 방안을 함께 모색하는 것이 필요하다. 탄도미사일 요격훈련을 통해 한국군이 당면한 북한의 탄도미사일 위협에 효과적으로 대응하고 국민의 불안을 해소해 줄 수 있는 타당한 해결책을 실현해 나가길 기대한다. **KI
DA**

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『탄도미사일 요격훈련 추진방안 연구』 연구자(유승근, 김덕현, 정호정, 손병원, 이선희)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.